

本文研究技术路线

集成 LD-SOA 发射链路
驱动、脉冲与瞬态频率特性

分立/集成 DAS 收发光路
性能与工程一致性

第2章：统一理论模型
瑞利散射与距离映射 | SOA 动态 | AOM 移频与外差探测 | I/Q、频偏与偏振

第3章：发射链路与收发集成光模组
• SOA 电流、脉宽、ASE 与拍频表征
• SOA-AOM-DAQ 协同门控
• 分立/集成等条件与各自优化比较

第4章：接收与数字解调优化
• BPD/PBS 双通道校准与合成
• 中心频率、标距、区域与滤波配置
• PZT 定位、频率恢复与稳定性测试

实验验证与综合评价
光脉冲/消光比/ASE/拍频 | 噪声底/相位跳变/SNR | 频率与定位误差 | 体积/接口/功耗/长期漂移

第5章：形成“发射特性—光路集成—接收解调—传感验证”的证据链
总结适用范围、局限与后续集成方向